

# SCOPE OF WORK (SOW)

## Pengembangan Modul Akuntansi & Keuangan Sistem Informasi ERP Terintegrasi PT Semadam

PT Semadam - Tim Pengembang Sistem

29 Mei 2026

| Detail Dokumen | Informasi                                        |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Nama Proyek    | Sistem ERP Terintegrasi PT Semadam               |
| Modul Utama    | Akuntansi (Accounting - Consolidated Ledger Hub) |
| Versi Dokumen  | 1.0.0 (Final Draft)                              |
| Status Dokumen | Siap Disetujui (Ready for Signature)             |
| Bahasa         | Bahasa Indonesia                                 |

## Daftar Isi

|          |                                                                            |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>PENDAHULUAN &amp; LATAR BELAKANG</b>                                    | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>TUJUAN PROYEK</b>                                                       | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>RUANG LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK)</b>                             | <b>4</b> |
| 3.1      | Fase 1: Perancangan & Migrasi Database (Supabase PostgreSQL) . . . . .     | 4        |
| 3.2      | Fase 2: Global State Context & Infrastruktur Header (Frontend) . . . . .   | 4        |
| 3.3      | Fase 3: Form Input Jurnal Transaksi & Utility Widget . . . . .             | 4        |
| 3.4      | Fase 4: Backend Processing & Calculation Engine (Server Actions) . . . . . | 5        |
| 3.5      | Fase 5: Modul Integrasi & Import Utility (Append Engine) . . . . .         | 5        |
| 3.6      | Fase 6: Pelaporan Keuangan & Print Optimization . . . . .                  | 5        |
| <b>4</b> | <b>DAFTAR DELIVERABLES &amp; MILESTONES</b>                                | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>BATASAN PEKERJAAN (OUT OF SCOPE)</b>                                    | <b>6</b> |
| <b>6</b> | <b>KRITERIA KEBERTERIMAAN UTAMA</b>                                        | <b>7</b> |
| <b>7</b> | <b>STRUKTUR TIM &amp; KOORDINASI</b>                                       | <b>7</b> |

## 1 PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG

PT Semadam sedang melakukan modernisasi infrastruktur sistem informasinya dari sistem warisan (*legacy*) berbasis Clipper/dBase (DOS) menjadi **Sistem ERP Terintegrasi modern berbasis Web**. Pengembangan ERP ini dibagi menjadi 5 modul utama yang berjalan secara paralel, di mana **Modul Akuntansi (Accounting)** bertindak sebagai **Hub Keuangan Konsolidasi (General Ledger)**.

Dokumen *Scope of Work* (SOW) ini mendefinisikan batas pekerjaan, tahapan implementasi, tanggung jawab para pihak, serta kriteria keberterimaan (*acceptance criteria*) khusus untuk pengembangan **Modul Akuntansi**. Dokumen ini menjadi kesepakatan formal antara Tim Pengembang dan Manajemen PT Semadam.

## 2 TUJUAN PROYEK

Tujuan dari pekerjaan pengembangan Modul Akuntansi ini adalah:

1. **Menggantikan Sistem Clipper:** Menghilangkan ketergantungan pada sistem DOS dan database .DBF yang berisiko tinggi terhadap kehilangan data.
2. **Pusat Konsolidasi (Financial Hub):** Menyediakan *endpoint* integrasi yang aman dan efisien untuk menerima jurnal otomatis/append dari 4 modul operasional (Inventory, Kas/Bank, Payroll, Asset).
3. **Optimasi Performa Laporan:** Menerapkan caching canggih via tabel `laporan_manajemen_netral` (LNET) dan Server Actions untuk kalkulasi Neraca Percobaan (Trial Balance) berkecepatan tinggi.
4. **Desain Ramah Akuntan (Accountant-Friendly UI):** Menyediakan kalkulator audit mengambang (*floating calculator*), navigasi keyboard shortcut penuh untuk input jurnal, dan tata letak laporan keuangan yang optimal untuk dicetak (*print-optimized*).

### 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK)

Pekerjaan pengembangan Modul Akuntansi ini dibagi menjadi 6 Fase Utama yang mencakup perancangan database, pengembangan logika backend, pengembangan antarmuka (frontend), integrasi modul, hingga pengujian kinerja.

#### 3.1 Fase 1: Perancangan & Migrasi Database (Supabase PostgreSQL)

- **Implementasi DDL Database:** Membuat 6 tabel utama akuntansi di database Supabase sesuai dengan spesifikasi SRS:
  1. `public.master_unit` (Data Unit/Kebun)
  2. `public.master_rekening` (Chart of Accounts - COA)
  3. `public.jurnal_transaksi` (Ledger Transaksi)
  4. `public.saldo_awal` (Saldo Awal per Unit/Bulan/Tahun)
  5. `public.anggaran_rabi` (Rencana Anggaran Biaya Perkebunan)
  6. `public.laporan_manajemen_netral` (Cache LNET Laporan Manajemen)
- **Penerapan Kebijakan Keamanan (RLS):** Menulis skrip Row Level Security (RLS) PostgreSQL untuk membatasi hak akses data berdasarkan autentikasi pengguna.
- **Optimasi Indeks Relasional:** Membuat indeks komposit pada `jurnal_transaksi` (`idx_jurnal_filter` pada kolom `koke`, `kobu`, `thn`, `norek`) untuk memastikan kecepatan query pencarian data historis skala besar.
- **Seeding Data Awal:** Melakukan migrasi data master COA historis PT Semadam (sekitar 300+ rekening perkebunan) ke dalam tabel `master_rekening`.

#### 3.2 Fase 2: Global State Context & Infrastruktur Header (Frontend)

- **Accounting Global Context** (`AccountingContext`): Membangun React Context penyimpanan *state* global pembukuan aktif:
  - KOKE (Kode Kebun Aktif)
  - BULAN (Bulan Pembukuan Aktif, 01-12)
  - TAHUN (Tahun Pembukuan Aktif)
- **Global Selector UI:** Mengintegrasikan selektor unit (KOKE), bulan, dan tahun pada `SiteHeader` (Navbar utama) menggunakan komponen Radix UI / Shadcn. Setiap perubahan pada selektor ini akan secara otomatis memicu pemuatan ulang (*refetching*) data pada halaman aktif tanpa reload halaman penuh.

#### 3.3 Fase 3: Form Input Jurnal Transaksi & Utility Widget

- **Form Input Jurnal Dinamis:**
  - Mendukung entri baris Debet dan Kredit secara dinamis (tambah/hapus baris cepat).
  - Sistem autokomplit pencarian nomor/nama rekening dari `master_rekening`.
  - Validasi *Real-Time Balance*: Jurnal tidak dapat disimpan jika jumlah total Debet tidak sama dengan Kredit (harus *balance*).
- **Navigasi Keyboard Penuh:** Mengimplementasikan *keyboard listeners* (Hotkeys) untuk akuntan:

- Ctrl + S untuk menyimpan jurnal secara instan.
- Tab / Shift + Tab untuk navigasi antar field input.
- Esc untuk membatalkan entri.
- **Floating Audit Calculator Widget:** Membuat widget kalkulator mengambang yang dapat dipanggil di pojok kanan bawah layar untuk membantu akuntan melakukan perhitungan cepat saldo audit tanpa membuka aplikasi eksternal.

### 3.4 Fase 4: Backend Processing & Calculation Engine (Server Actions)

- **Server Action** calculateTrialBalance:
  - Mengimplementasikan logika *Server-Side Memory Joining* antara saldo awal pembukuan (saldo\_awal) dengan mutasi debit/kredit yang tercatat pada jurnal\_transaksi untuk periode bulan dan tahun terpilih.
  - Mengembalikan data baris Neraca Percobaan (Trial Balance) yang berisi Saldo Awal, Mutasi Debet, Mutasi Kredit, dan Saldo Akhir.
- **Server Action** prosesLNET:
  - Menghitung agregasi biaya aktual per divisi/afdeling dari tabel jurnal\_transaksi.
  - Membandingkan biaya aktual dengan anggaran dari tabel anggaran\_rabi.
  - Melakukan kalkulasi deviasi biaya dan menyimpan hasilnya (biaya aktual s/d bulan ini, anggaran s/d bulan ini, persentase efisiensi) ke dalam tabel cache laporan\_manajemen\_netral.

### 3.5 Fase 5: Modul Integrasi & Import Utility (Append Engine)

- **Append Engine Interface:** Membuat UI khusus untuk melakukan proses *append* (penggabungan data) transaksi bulanan dari file operasional eksternal (csv/xlsx) dari modul Gudang (Inventory) dan Kas/Bank.
- **Validasi Integritas File Append:**
  - Verifikasi kolom wajib (Tanggal, No. Jurnal, No. Rekening, Deskripsi, Nominal Debet/Kredit).
  - Verifikasi keberadaan Kode Kebun (KOKE) dan Nomor Perkiraan (norek) terhadap tabel master.
- **Transaction Atomicity:** Memastikan proses penulisan ribuan baris jurnal ke tabel jurnal\_transaksi berjalan dalam satu transaksi database PostgreSQL (*All-or-Nothing transaction block*). Jika terjadi satu baris gagal validasi, seluruh proses *append* dibatalkan demi keamanan data.

### 3.6 Fase 6: Pelaporan Keuangan & Print Optimization

- **Laporan Buku Besar (Running Balance Ledger):** Tampilan buku besar per rekening dengan kolom saldo berjalan (*running balance*) yang dihitung dinamis.
- **Laporan Manajemen Perkebunan (LM-13 & LNET):** Membuat dasbor visualisasi perbandingan Realisasi vs Anggaran Biaya per Afdeling untuk melacak efisiensi biaya perawatan tanaman kelapa sawit (TBM/TM) dan biaya pengolahan pabrik.
- **Print-Optimized Stylesheets:** Menulis CSS @media print khusus untuk memastikan semua laporan keuangan bersih dari elemen navigasi web (navbar, sidebar, tombol) dan terformat rapi pada media kertas ukuran **A4** atau **Folio/F4** secara vertikal (*portrait*) maupun horizontal (*landscape*).

## 4 DAFTAR DELIVERABLES & MILESTONES

Tabel berikut merangkum target deliverables (hasil kerja fisik), kriteria keberterimaan khusus, dan estimasi waktu penyelesaian untuk masing-masing fase pekerjaan.

| No. | Fase Pekerjaan       | Target Deliverables                                                 | Kriteria Keberterimaan                                                         | Waktu    |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Database & Security  | Skema tabel PostgreSQL aktif di Supabase, RLS teruji, Indeks aktif. | Tabel database sukses diisi data inisiasi dan memblokir akses tidak sah.       | Minggu 1 |
| 2   | Global Context       | Komponen <code>AccountingContext</code> terintegrasi di Navbar.     | Perubahan selektor KOKE langsung meng-update data halaman tanpa reload.        | Minggu 2 |
| 3   | Form Jurnal & Widget | Form Input Jurnal dengan keyboard hotkeys & widget kalkulator.      | Jurnal tidak seimbang diblokir, navigasi Tab dan Ctrl+S berfungsi 100%.        | Minggu 3 |
| 4   | Calculation Engine   | Server Action <code>calculateTrialBalance</code> & proses LNET.     | Kalkulasi Neraca Percobaan selesai dalam j 1.5 detik untuk data 10.000+ baris. | Minggu 4 |
| 5   | Append Engine        | UI Import CSV/XLSX & modul logging kesalahan.                       | Transaksi ter-append secara atomik, file rusak ditolak tanpa merusak database. | Minggu 5 |
| 6   | Financial Reports    | Halaman Buku Besar, Neraca, LM-13                                   | Laporan rapi saat dicetak ke PDF/printer kertas (layout tidak terpotong).      | Minggu 6 |

Tabel 1: Tabel Jadwal Milestones dan Kriteria Serah Terima Modul Akuntansi

## 5 BATASAN PEKERJAAN (OUT OF SCOPE)

Pekerjaan yang didefinisikan di luar lingkup (*Out of Scope*) pengerjaan modul ini meliputi:

- Pengembangan 4 Modul Operasional:** Pembuatan internal fungsionalitas modul Inventory, Kas/Bank, Payroll, dan Asset itu sendiri (karena dikerjakan oleh tim terpisah secara paralel). Akuntansi hanya bertanggung jawab atas **penerimaan data jurnal/append** dari modul tersebut.
- Integrasi Direct Bank API:** Pengambilan data mutasi rekening bank secara otomatis (*Open Banking API*) tidak tercakup. Penginputan data bank menggunakan import manual file Excel/CSV pada modul Kas/Bank.
- Entri Data Historis Clipper:** Pengisian data pembukuan historis PT Semadam tahun-tahun sebelumnya secara manual. Tim pengembang hanya menyediakan skrip migrasi/seeding awal, sedangkan entri operasional dilakukan oleh Tim Akuntan PT Semadam.
- Pengadaan Perangkat Keras:** Pembelian komputer server, printer, atau penyediaan jaringan internet fisik di lokasi kebun PT Semadam.

## 6 KRITERIA KEBERTERIMAAN UTAMA

Modul Akuntansi ini dianggap selesai dan dapat diserahkan jika memenuhi kriteria berikut:

- **Fungsional:** Semua fitur (Selector KOKE, Input Jurnal, Trial Balance, Append, LNET, dan LM-13) berfungsi sesuai skenario SRS.
- **Kecepatan Laporan:** Neraca Percobaan dan Laporan Manajemen LNET harus ter-load di bawah **1.5 detik** menggunakan mekanisme cache dan Server Actions.
- **Keamanan RLS:** Uji coba penetrasi membuktikan bahwa pengguna dari Kebun A (KOKE: 01) tidak dapat melihat atau memodifikasi data milik Kebun B (KOKE: 02).
- **Kemudahan Cetak:** Pengujian cetak fisik atau cetak ke berkas PDF pada peramban menunjukkan dokumen terformat rapi pada ukuran A4/F4 tanpa terpotong (*overflow*).
- **Akurasi Perhitungan:** Hasil kalkulasi Debet/Kredit pada Neraca Percobaan 100% konsisten dengan akumulasi saldo transaksi.

## 7 STRUKTUR TIM & KOORDINASI

- **Project Sponsor:** Direktur Keuangan PT Semadam.
- **Product Owner:** Kepala Akuntan PT Semadam (menyediakan spesifikasi akun & alur audit).
- **Lead Developer:** Arsitek Next.js & Database Supabase.
- **System Integrator:** Penanggung jawab integrasi modul Kas/Bank & Inventory.

### Sistem Koordinasi

Koordinasi pengerjaan dilakukan melalui *Daily Standup* mingguan secara daring dan peninjauan berkala hasil build pada server staging setiap akhir fase.

*Disetujui oleh,*

Untuk PT Semadam

Untuk Tim Pengembang

Manajemen PT Semadam

Pimpinan Tim Pengembang